💻 नेटवर्क डिवाइस नोट्स (Network Devices Notes)

ये नोट्स विभिन्न नेटवर्क उपकरणों के कार्य को सरल भाषा में समझाते हैं:

---

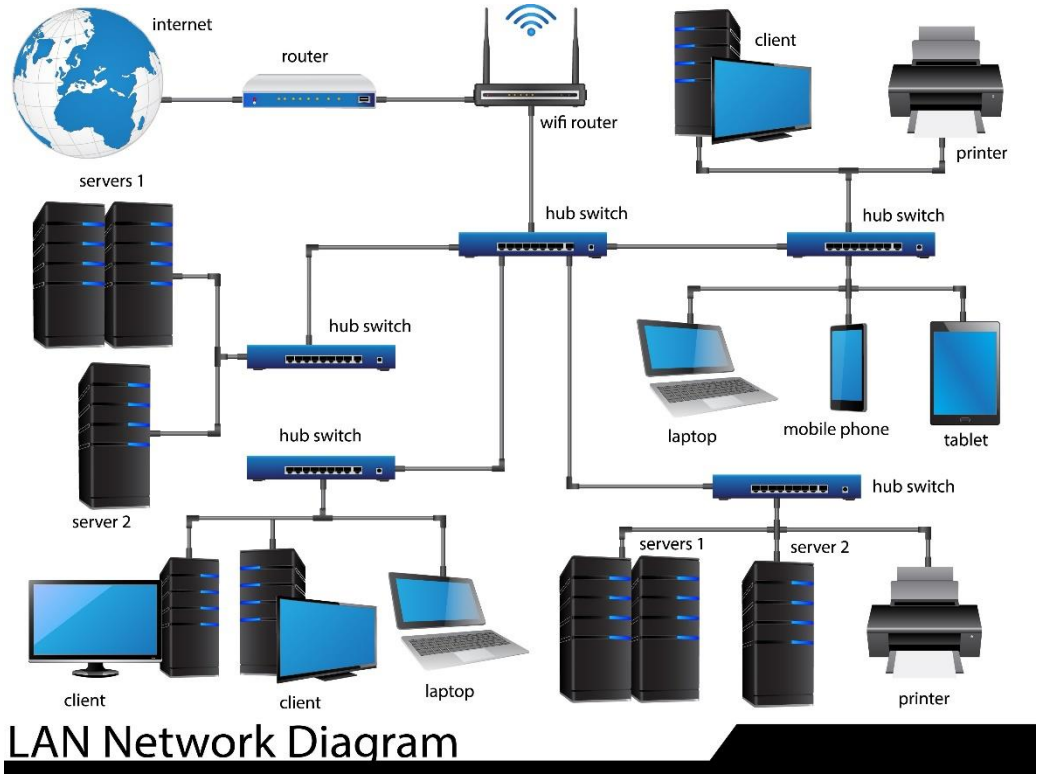
1. मॉडम (Modem)

Function/कार्य	**English Notes**	**हिंदी नोट्स**
Full Form (पूर्ण रूप)	**Modulator-Demodulator**	मॉड्युलेटर-डीमॉड्युलेटर
Key Role (मुख्य कार्य)	Converts **digital** computer signals into **analog** signals for transmission over telephone lines (and vice-versa).	**डिजिटल** कंप्यूटर सिग्नल को टेलीफोन लाइनों पर ट्रांसमिशन के लिए **एनालॉग** सिग्नल में बदलता है (और इसके विपरीत)।
Simple Term (सरल शब्द)	**Connects** your home network to the **Internet Service Provider (ISP)**.	आपके होम नेटवर्क को **इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP)** से जोड़ता है।

---

2. हब (Hub)

Function/कार्य	English Notes	हिंदी नोट्स
Key Role (मुख्य कार्य)	Connects multiple devices in a network. It broadcasts data packets to **all** connected devices, regardless of the intended recipient.	एक नेटवर्क में कई डिवाइसों को जोड़ता है। यह डेटा पैकेट को इच्छित प्राप्तकर्ता (intended recipient) की परवाह किए बिना **सभी** जुड़े हुए डिवाइसों पर प्रसारित (broadcasts) करता है।
Efficiency (दक्षता)	**Less efficient** as it creates heavy network traffic (collision domain).	यह कम **दक्ष** है क्योंकि यह भारी नेटवर्क ट्रैफिक (Collision Domain) बनाता है।
Simple Term (सरल शब्द)	A **dumb device** that blindly shares data.	एक **गैर-बुद्धिमान डिवाइस** जो बिना सोचे-समझे डेटा साझा करता है।



3. स्विच (Switch)

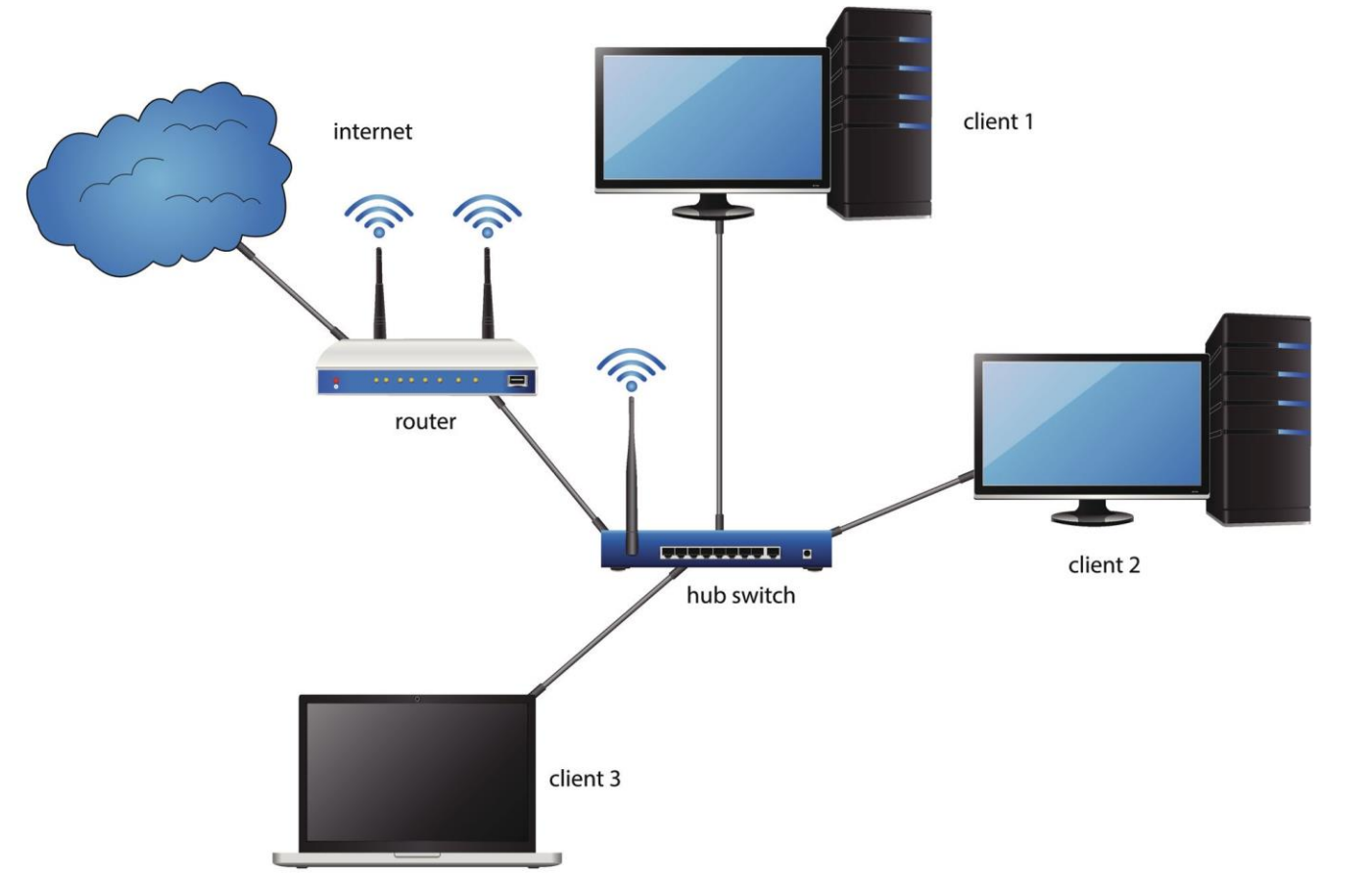
Function/कार्य	English Notes	हिंदी नोट्स
Key Role (मुख्य कार्य)	Connects network segments. It reads the **MAC address** of the recipient and sends the data packet **only** to the intended port.	नेटवर्क सेगमेंट को जोड़ता है। यह प्राप्तकर्ता का **MAC एड्रेस** पढ़ता है और डेटा पैकेट को **केवल** इच्छित पोर्ट पर भेजता है।
Efficiency (दक्षता)	**More efficient** and faster than a Hub; reduces network congestion.	हब की तुलना में **अधिक दक्ष** और तेज़ होता है; यह नेटवर्क की भीड़ (congestion) को कम करता है।
Simple Term (सरल शब्द)	An **intelligent device** that directs data precisely.	एक **बुद्धिमान डिवाइस** जो डेटा को सटीक रूप से निर्देशित करता है।

4. रिपीटर (Repeater)

Function/कार्य	English Notes	हिंदी नोट्स
Key Role (मुख्य कार्य)	Regenerates (amplifies) weakened network signals over long distances, allowing the signal to travel further.	लंबी दूरी पर **कमजोर** हो चुके नेटवर्क सिग्नल को फिर से उत्पन्न (मजबूत) करता है, जिससे सिग्नल और आगे जा पाता है।
Location (स्थान)	Used to extend the length of a network segment.	एक नेटवर्क सेगमेंट की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है।
Simple Term (सरल शब्द)	A **signal booster**.	एक **सिग्नल बूस्टर**।

5. राउटर (Router)

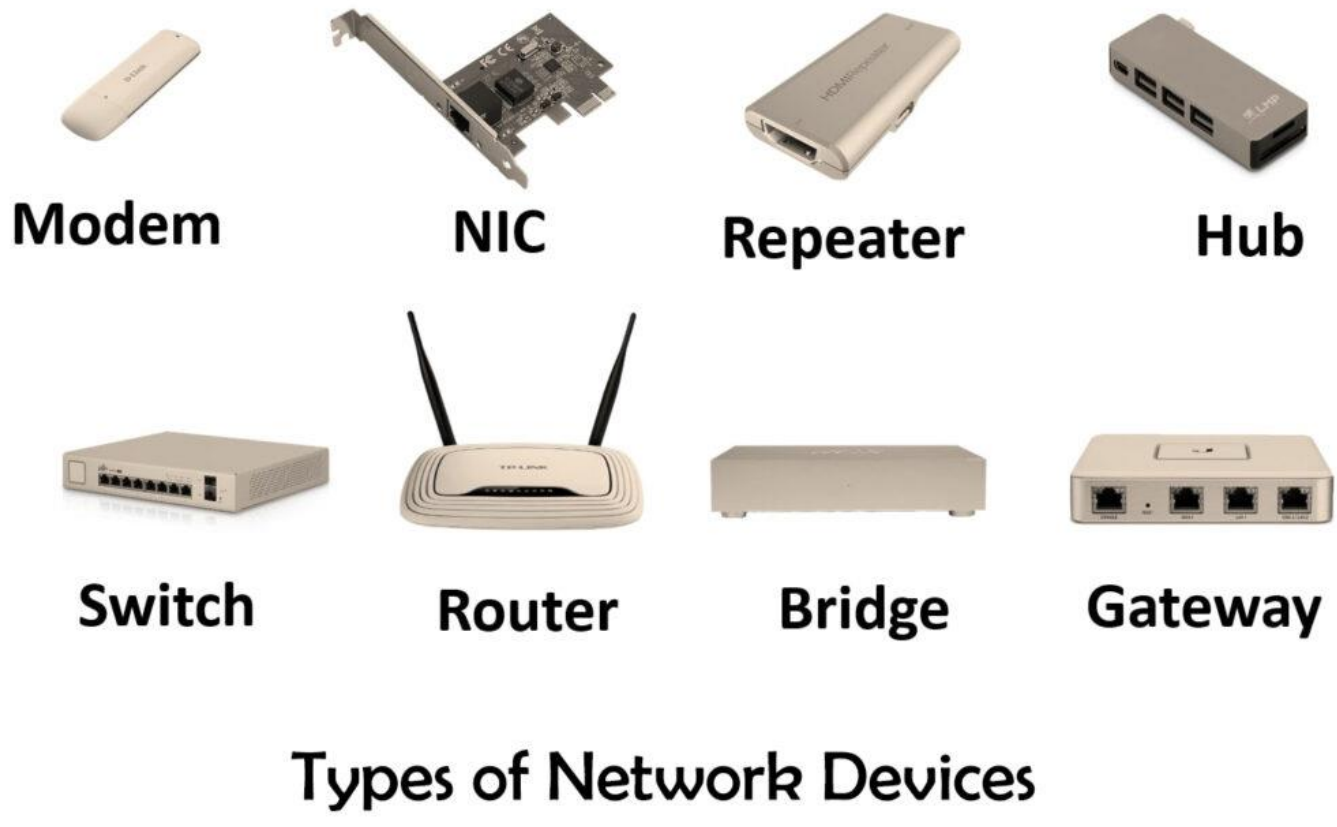
Function/कार्य	English Notes	हिंदी नोट्स
Key Role (मुख्य कार्य)	Connects **different networks** (e.g., your home network to the Internet). It determines the best **path (route)** for data packets using **IP addresses**.	**अलग-अलग नेटवर्क** को जोड़ता है (जैसे आपके घर के नेटवर्क को इंटरनेट से)। यह **IP एड्रेस** का उपयोग करके डेटा पैकेट के लिए सबसे अच्छा **रास्ता (रूट)** निर्धारित करता है।
Protocol (प्रोटोकॉल)	Operates at the **Network Layer (Layer 3)** of the OSI model.	OSI मॉडल के **नेटवर्क लेयर (लेयर 3)** पर कार्य करता है।
Simple Term (सरल शब्द)	A **traffic cop** between networks.	नेटवर्कों के बीच एक **ट्रैफिक पुलिस**।



LAN Network Diagram

6. गेटवे (Gateway)

Function/कार्य	English Notes	हिंदी नोट्स
Key Role (मुख्य कार्य)	Connects **two networks** that use **different protocols** (i.e., incompatible networks). It translates data between them.	**दो नेटवर्कों** को जोड़ता है जो **अलग-अलग प्रोटोकॉल** (यानी, असंगत नेटवर्क) का उपयोग करते हैं। यह उनके बीच डेटा का अनुवाद (translate) करता है।
Scope (दायरा)	The entry and exit point for a network.	एक नेटवर्क के लिए प्रवेश और निकास बिंदु।
Simple Term (सरल शब्द)	A **protocol translator** and boundary crossing point.	एक **प्रोटोकॉल अनुवादक** और सीमा पार करने वाला बिंदु।



Types of Network Devices

7. NIC कार्ड (Network Interface Card)

Function/कार्य	English Notes	हिंदी नोट्स
Key Role (मुख्य कार्य)	The physical card/chip installed in a computer that allows it to connect to a network. It provides the MAC address (a unique physical address).	कंप्यूटर में लगा वह भौतिक कार्ड/चिप जो उसे नेटवर्क से जुड़ने की अनुमति देता है। यह MAC एड्रेस (एक अद्वितीय भौतिक पता) प्रदान करता है।
Location (स्थान)	Usually installed on the computer's motherboard (now often integrated).	आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगा होता है (अब अक्सर एकीकृत)।
Simple Term (सरल शब्द)	A computer's "identity card" for the network.	नेटवर्क के लिए कंप्यूटर का "पहचान पत्र"।

---

8. RJ45 कनेक्टर (RJ45 Connector)

Function/कार्य	English Notes	हिंदी नोट्स
Full Form (पूर्ण रूप)	Registered Jack 45	रजिस्टर्ड जैक 45
Key Role (मुख्य कार्य)	The plastic connector attached to the end of a UTP/Ethernet cable that plugs into the NIC card port on a computer, switch, or router.	UTP/ईथरनेट केबल के सिरे पर लगा प्लास्टिक कनेक्टर जो कंप्यूटर, स्विच या राउटर पर NIC कार्ड पोर्ट में प्लग होता है।
Pin Configuration (पिन विन्यास)	It has 8 pins and is the standard connector for wired Ethernet networking.	इसमें 8 पिन होते हैं और यह वायर्ड ईथरनेट नेटवर्किंग के लिए मानक कनेक्टर है।
Simple Term (सरल शब्द)	The "plug" for your wired internet cable.	आपके वायर्ड इंटरनेट केबल का "प्लग"।

डिवाइसों की पुनरावृत्ति (Recap of Previous Devices)

- **मॉडेम (Modem): डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। (Digital को Analog)**
- **हब (Hub): सभी को ब्रॉडकास्ट करता है। (Broadcasts to all)**
- **स्विच (Switch): MAC एड्रेस का उपयोग करके केवल इच्छित प्राप्तकर्ता को भेजता है। (Sends using MAC Address)**
- **रिपीटर (Repeater): कमजोर सिग्नल को मजबूत करता है। (Amplifies weak signal)**
- **राउटर (Router): IP एड्रेस का उपयोग करके सबसे अच्छे रास्ते का निर्धारण करता है। (Determines best path using IP Address)**
- **गेटवे (Gateway): विभिन्न प्रोटोकॉल वाले नेटवर्कों को जोड़ता है। (Connects networks with different protocols)**